TELKOM UNIVERSITY
Fakultas Informatika · S1 Informatika
Midterm Project Visualisasi Data (CAK4XBB3)

Laporan Analisis Time Series:

Pasar Saham & Portofolio Finansial (2020–2026)

Kelompok Cihuy

Komparasi Lintas 9 Aset Finansial dari 5 Kategori

Data Harian (2 Jan 2020 – 30 Okt 2026) · Sumber: Yahoo Finance

TIM PENYUSUN & PERAN

1. **Adhyatma Chrysostomos Davu** (103012340479)
   - Koordinator, data & kerangka notebook
2. **Raffa Anung El Haqqi** (103012300163)
   - Line Plot & Area Plot
3. **Tristan Satria Perdana Hermawan** (103012300253)
   - Multiple Time Series & Calendar Heatmap
4. **Naufal Rafif Hidayat** (103012300403)
   - Analisis Tren (Moving Average & Fitting)
5. **Ahmad Naufal Ramadhan** (103012300239)
   - Kesimpulan, Deklarasi AI, laporan, slide

Pendahuluan & Karakteristik Dataset

Presenter: Adhyatma Chrysostomos Davu
Koordinator, data & kerangka notebook

Latar Belakang & Tujuan (Bab 1)

• **Dinamika Pasar 2020–2026:** Pasar finansial mengalami rentetan guncangan: crash pandemi COVID-19, siklus kenaikan suku bunga global 2022, reli masif Bitcoin & emas, serta koreksi tajam IHSG 2026.

• **4 Komponen Time Series:** Visualisasi ditujukan membedah tren jangka panjang, pola musiman/periodik, siklus naik-turun pasar, dan noise fluktuasi acak harian pada aset riil.

• **4 Tujuan Analisis:** Memetakan pola utama IHSG, komparasi kinerja 5 kelas aset (basis 100 & log), identifikasi kalender musiman return, serta evaluasi tren teknikal (MA & fitting).

• **Ruang Lingkup:** Data harian (hari kerja) 2 Jan 2020 – 30 Okt 2026 (1.778 hari bursa); analisis deskriptif-visual murni (bukan prediksi/rekomendasi investasi).

Sumber Data & Data Cleaning (Bab 2)

• **Yahoo Finance (yfinance):** 9 aset dari 5 kategori (Indeks: IHSG, S&P 500 · Saham: BBCA, BBRI, BMRI, BBNI · Kripto: Bitcoin · Komoditas: Emas · Kurs: USD/IDR).

• **Data Cleaning:** Format long (15.936 baris) dikonversi ke wide (1.778 hari kerja × 9 aset); kalender diselaraskan ke hari kerja (weekend kripto dibuang).

• **Penanganan Libur & Kualitas:** Forward fill harga penutupan terakhir (maks. 5 hari); volume libur diisi 0; data terurut, 0 duplikat, dan missing value = 0.

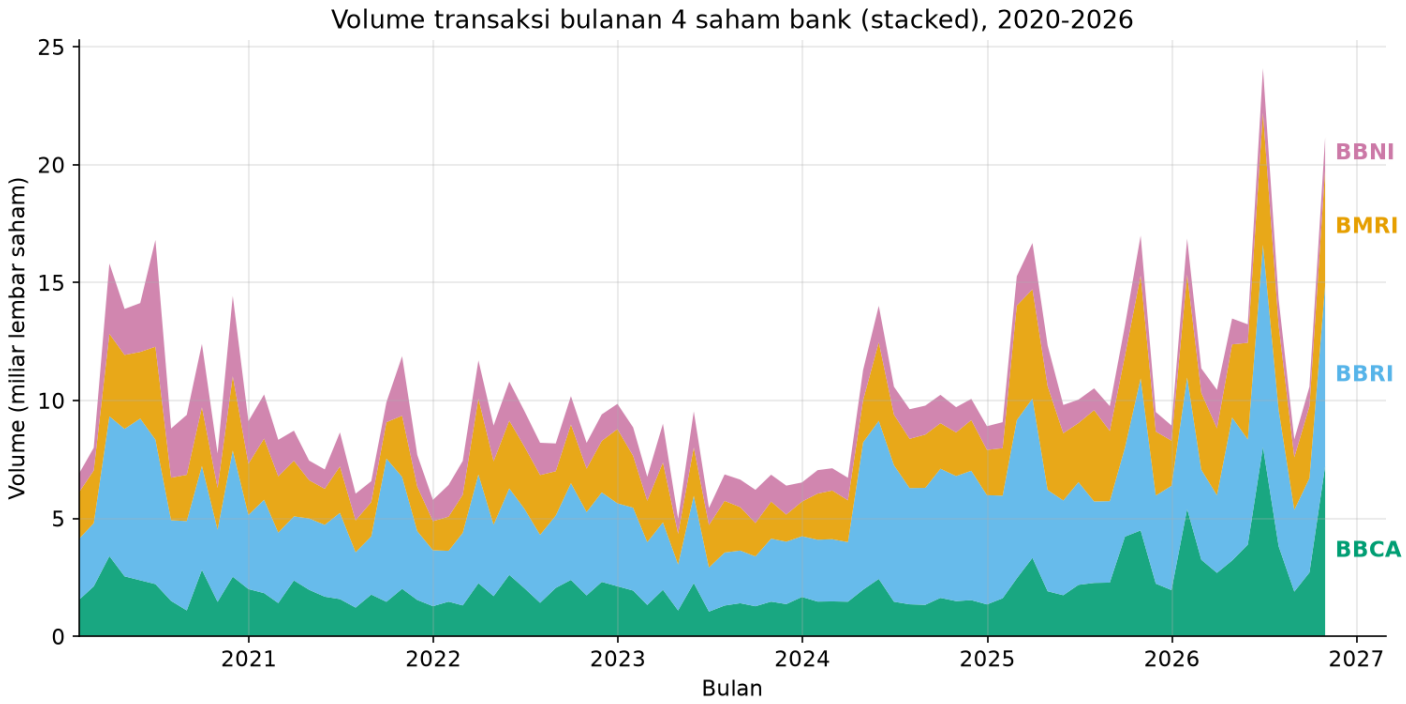
• **Data Profiling:** Seluruh aset memiliki fat tails (kurtosis 5–15; outlier nyata tidak dibuang); Bitcoin paling volatil (std 3,70%/hari) & return tertinggi (+1.005,1% / ±11×).

Line Plot — Dinamika Harga Penutupan IHSG



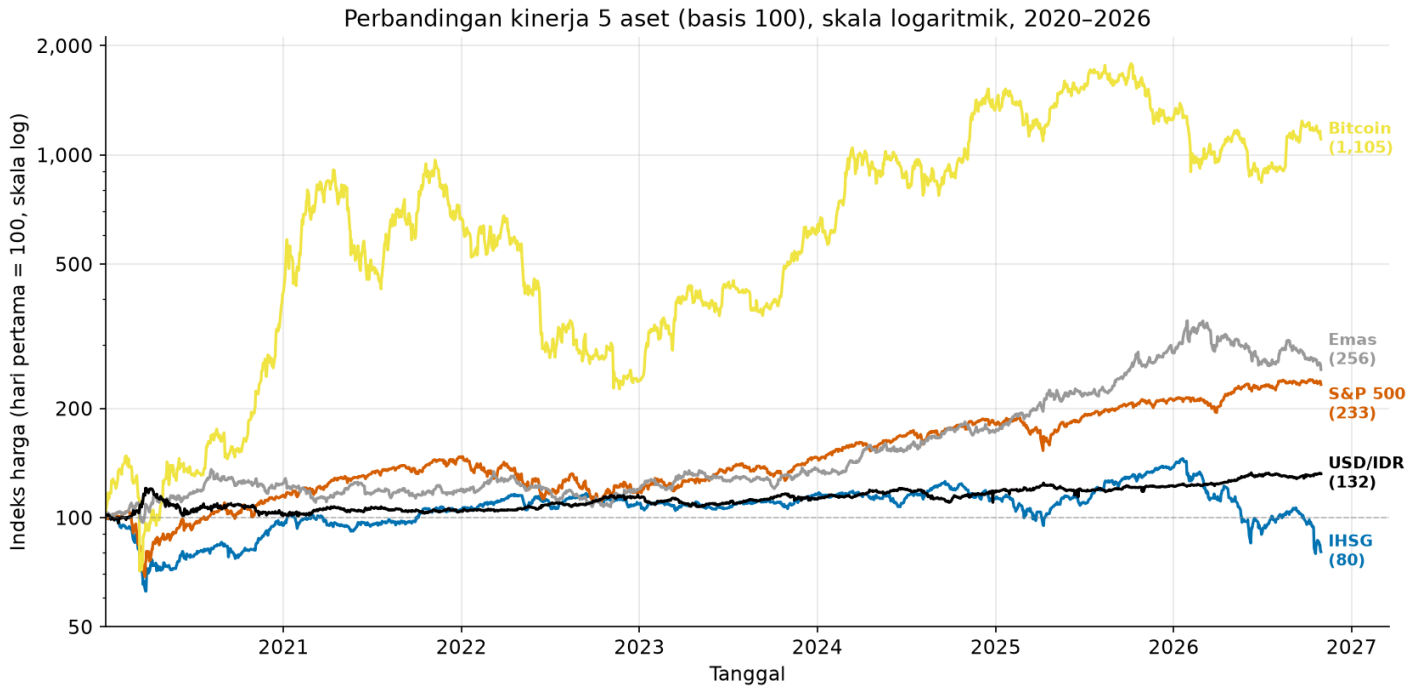
- **Crash Pandemi COVID-19:** Titik nadir tercatat di 3.938 poin pada 24 Maret 2020 akibat kepanikan pasar global (koreksi tajam sekitar 37%).
- **Konsolidasi Sideways:** Memasuki awal 2021 indeks pulih ke level pra-pandemi dan bergerak mendatar di rentang 6.500–7.500 sepanjang 2022–2024.
- **Reli All-Time High:** Terakselerasi sejak April 2025 hingga mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah di level 9.135 poin pada 20 Januari 2026.
- **Koreksi Ekstrem 2026:** Langsung berbalik arah dan anjlok sekitar 45% hingga tertekan ke posisi 5.057 poin per 30 Oktober 2026.
- **Temuan Kunci:** Pelemahan tajam pada 2026 melampaui kejatuhan saat krisis COVID-19, baik dari sisi persentase maupun kedalaman poin.

Area Plot — Volume Transaksi Saham Bank



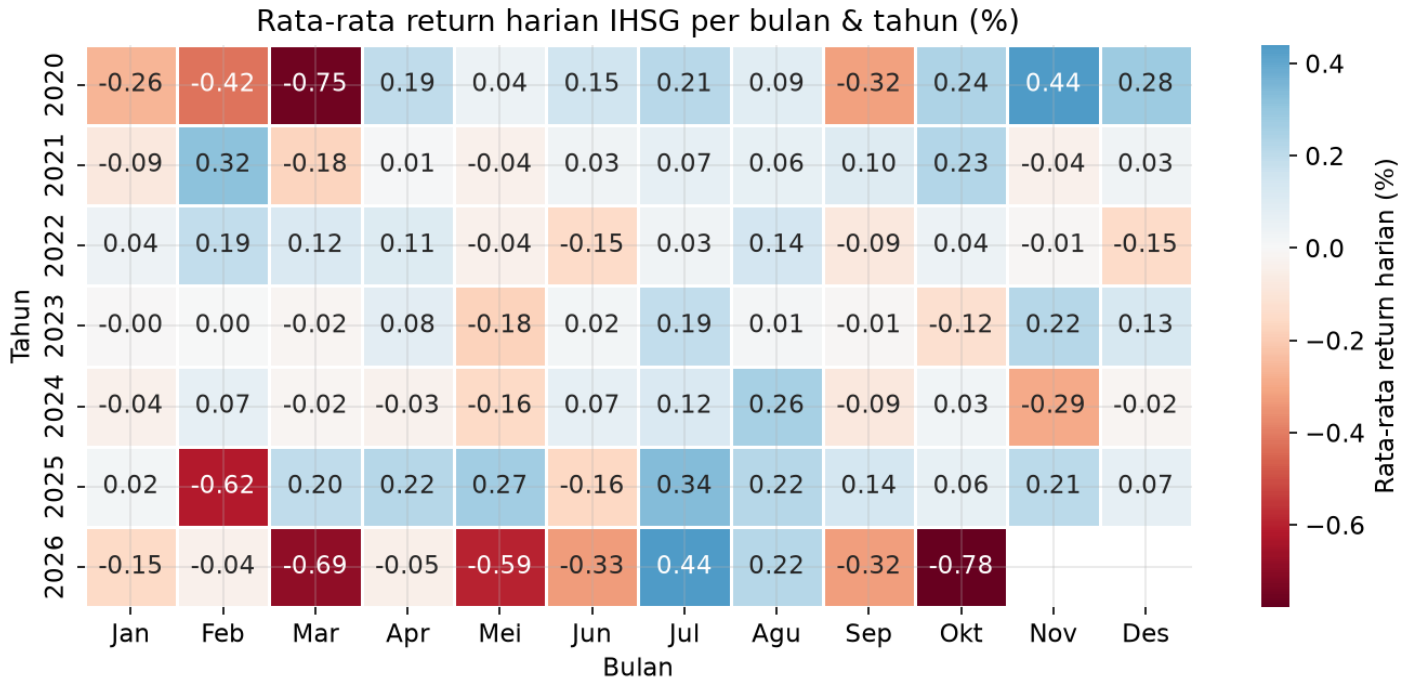
- **Dominasi Lembar vs Rupiah:** BBRI konsisten mendominasi kuantitas lembar saham (rata-rata ±4 miliar lembar/bulan), namun BBCA memimpin nilai rupiah karena harga per lembar ~2× lebih mahal.
- **Dinamika Siklus Transaksi:** Tren aktivitas ramai di pertengahan 2020, lalu menurun dan relatif sepi sepanjang 2021–2023 (titik terendah April 2023).
- **Panic Selling Juni 2026:** Akumulasi volume meledak rekor 24 miliar lembar saham saat gelombang aksi jual besar-besaran ketika indeks anjlok.
- **Keterbatasan Stacked Area:** Layer atas (BBNI & BMRI) sulit dinilai dinamika trennya secara independen karena baseline sangat dipengaruhi fluktuasi layer di bawahnya.

Multiple Time Series — Kinerja Lintas Kelas Aset



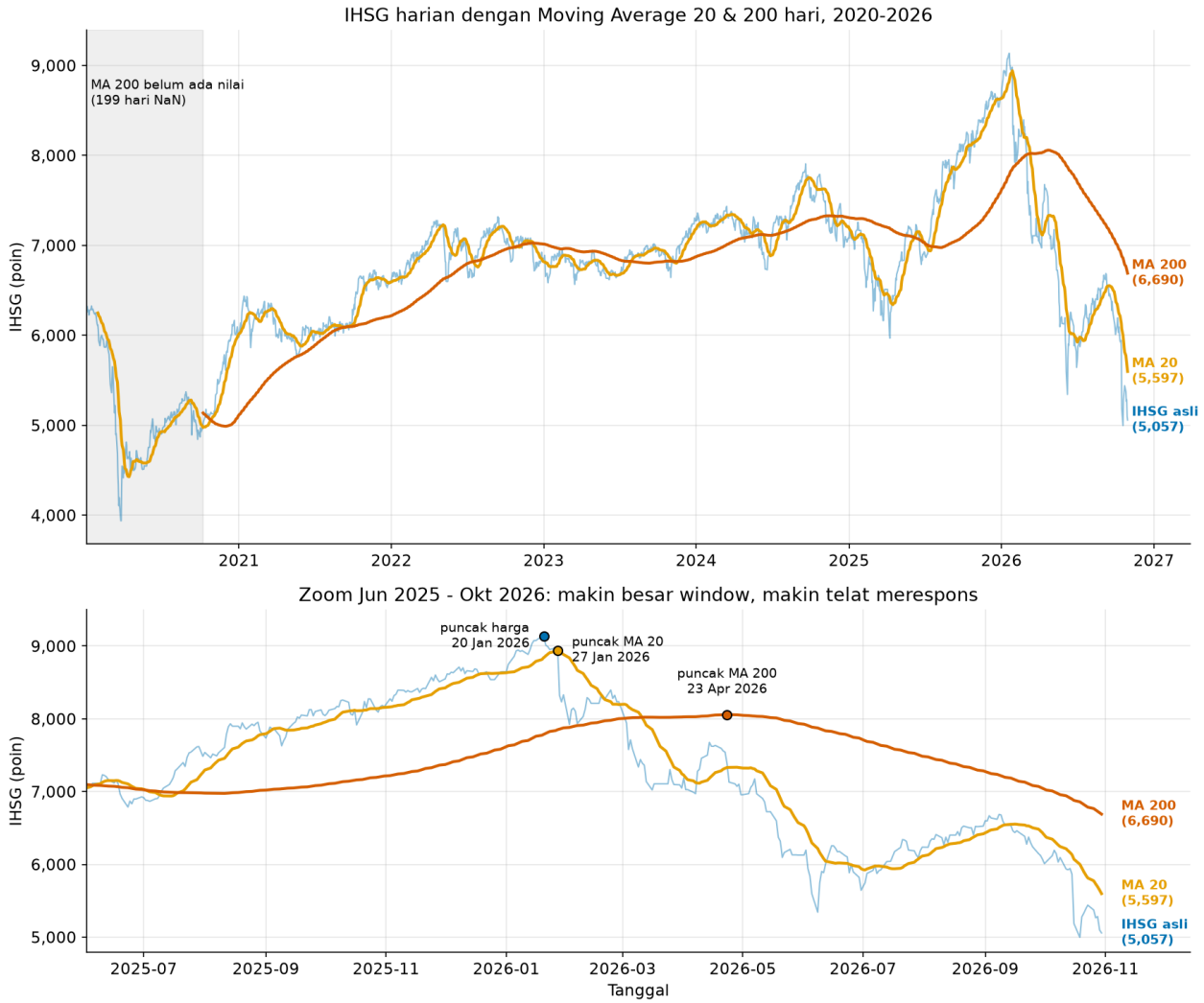
- **Normalisasi Basis 100 & Log:** Memungkinkan komparasi objektif laju pertumbuhan proporsional antaraset yang berbeda satuan harga.
- **Bitcoin (1.105 / ±11× lipat):** Apresiasi paling masif (+1.005,1%), kendati sempat tertekan siklus bear market tajam pada 2022.
- **Emas (256, +156%) & S&P 500 (231, +133%):** Tren kenaikan stabil dan konsisten tanpa guncangan ekstrem (safe haven & korporasi AS).
- **Depresiasi Rupiah (USD/IDR 132):** Pelemahan rupiah ±32% (13.700 → 18.070/USD) memperbesar kerugian riil investor domestik dalam denominasi dolar.
- **IHSG (80, −19,5%):** Menjadi satu-satunya instrumen yang terdepresiasi di bawah modal awal.
- **Direct Labeling:** Label langsung di ujung kurva memangkas beban kognitif membaca kode warna legenda konvensional.

Calendar Heatmap — Pola Musiman Return IHSG



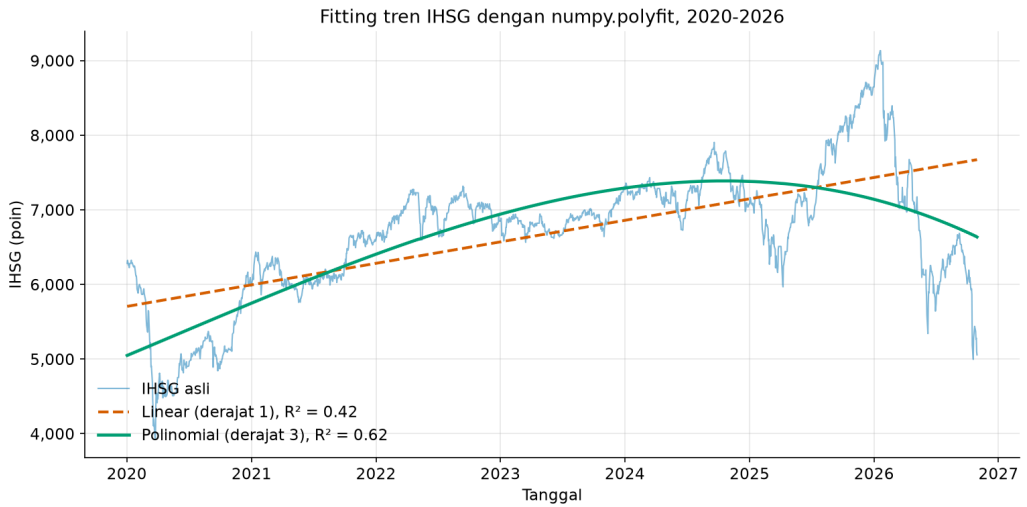
- **Skala Diverging (Titik Tengah 0%):** Memetakan rata-rata return harian IHSG per bulan dan tahun untuk mendeteksi kecenderungan return musiman.
- **Kecenderungan Koreksi Maret:** Negatif di 5 dari 7 tahun pengamatan, dengan penurunan tertajam Maret 2020 (-0,75%) dan Maret 2026 (-0,69%).
- **Zona Hijau Juli–Agustus:** Relatif konsisten berada di zona positif sebagai fase penguatan pasar pertengahan tahun.
- **Kontras Siklus Tahunan:** Tahun 2025 didominasi warna biru (fase reli solid), sedangkan 2026 didominasi warna merah akibat gelombang koreksi luas.
- **Calendar Effect Rapuh:** Tidak ada bulan yang 100% selalu naik atau turun; pola musiman di BEI mudah patah oleh sentimen makro.

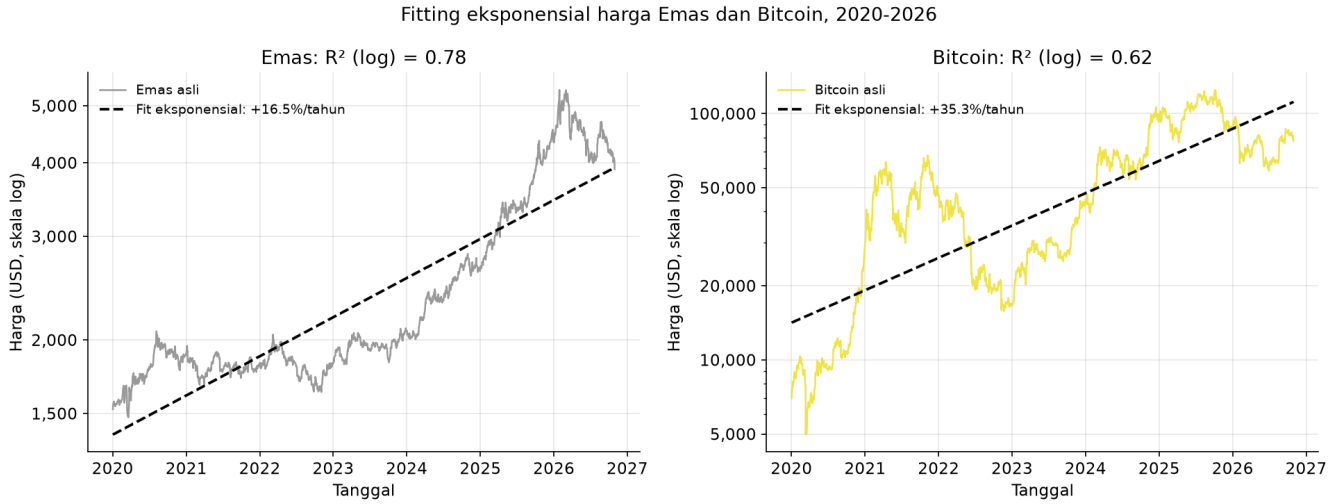
Moving Average — Evaluasi Tren IHSG (MA 20 & 200)



- **Trade-off Lag Awal:** MA 20 butuh 19 hari bursa (aktif 29 Jan 2020); MA 200 butuh 199 hari (aktif 7 Okt 2020) sehingga crash COVID luput dari garis MA 200.
- **Kehalusan Sinyal:** Volatilitas harian diredam drastis: simpangan baku harian terpangkas dari ±73 poin (aktual) → ±18 poin (MA 20) → ±5 poin (MA 200).
- **Keterlambatan Deteksi Tren:** IHSG memuncak 20 Jan 2026; MA 20 berbalik 5 hari kemudian (27 Jan), sedangkan MA 200 terlambat ±3 bulan (23 Apr 2026).
- **Death Cross 11 Maret 2026:** Mengonfirmasi tren penurunan hingga akhir data (posisi harga 5.057 < MA 20 5.597 < MA 200 6.690).
- **Konfirmasi Sideways:** 16 dari total 18 persilangan terjadi pada 2021–2025, mencerminkan fase konsolidasi pasar yang bergerak mendatar.

Fitting Model — Regresi Polinomial & Eksponensial





- **Model Linear IHSG:** Kemiringan positif +1,11 poin/hari (±288 poin/tahun); namun R^2 sangat rendah (0,42) dan proyeksi akhir (±7.674) meleset jauh dari harga riil (5.057).
- **Polinomial Derajat 3 IHSG:** R^2 naik ke 0,62 karena fleksibel menangkap lengkungan siklus (turun-naik-datar-melemah); derajat 5–6 (R^2 0,76) diabaikan akibat overfitting.
- **Eksponensial Emas vs Kripto:** Emas tumbuh teratur ±16,5%/tahun dengan kecocokan tren tertinggi (R^2 log = 0,78); Bitcoin tumbuh pesat ±35,3%/tahun tetapi R^2 lebih moderat (0,62) akibat deviasi siklus ekstrem.
- **Peringatan Metodologis:** Fitting matematis hanya meringkas historis masa lampau, tidak dapat dipercaya untuk ekstrapolasi/peramalan masa depan.

Kesimpulan — 8 Insight Utama Pasar & Portofolio

1. IHSG Satu-Satunya Aset Merugi (−19,5%)

Terkoreksi dari basis 100 ke 80. Dua guncangan besar: crash COVID-19 (−37% ke 3.938) dan koreksi tajam 2026 (−45% dari 9.135 ke 5.057) yang melampaui kejatuhan saat COVID.

2. Aset Global Mengungguli (Trade-off Risiko)

Bitcoin naik ±11× lipat (+1.005%, std 3,70%/hari, terburuk −37%); Emas (+156%) dan S&P 500 (+133%) naik stabil tanpa guncangan ekstrem.

3. Pelemahan Rupiah ±32% vs Dolar AS

Kurs terdepresiasi dari 13.700 ke 18.070 (std 0,71%/hari). Menekan nilai riil: kerugian pemegang IHSG semakin membesar dalam denominasi dolar.

4. Volume Saham Bank Melonjak Saat Panik

BBRI memimpin jumlah lembar (±4 Miliar/bln), BBCA memimpin perputaran rupiah. Volume meledak rekor 24 miliar lembar (Juni 2026) saat indeks anjlok.

5. Pola Musiman IHSG Ada, Namun Rapuh

Maret cenderung koreksi (merah di 5 dari 7 tahun), Juli–Agustus cenderung positif. Pola musiman mudah patah oleh guncangan sentimen makro.

6. MA Menegaskan Tren Bearish 2026

Death cross MA 20 & 200 (11 Mar 2026) mengunci tren penurunan (harga < MA 20 < MA 200). 16 dari 18 persilangan 2021–2025 menandai pasar sideways.

7. Karakteristik Tren Lintas Aset Berbeda

IHSG tanpa tren tunggal (R^2 0,42), Emas konsisten eksponensial (+16,5%/thn, R^2 0,78), Bitcoin tumbuh pesat (+35,3%/thn, R^2 0,62) dalam siklus boom-bust.

8. Distribusi Return Ber-Fat Tails

Seluruh aset memiliki kurtosis tinggi (5–15). Outlier ekstrem dipertahankan karena merupakan peristiwa pasar nyata (mis. 26 Mar 2020), bukan galat data.

Kendala, Rencana Pengembangan & Deklarasi AI

Presenter: Ahmad Naufal Ramadhan

Kesimpulan, Deklarasi AI, laporan, slide

Kendala Analisis (Bab 5.2)

• **Kalender Bursa Berbeda:** Kripto 7 hari vs BEI/AS libur berbeda; diselaraskan ke hari kerja & forward fill libur (maks. 5 hari); weekend kripto terpotong.

• **Disparitas Skala & Satuan:** Satuan poin, IDR, dan USD sangat berbeda; diatasi dengan normalisasi basis 100 dan skala logaritmik.

• **Keterbatasan Data Volume:** Kurs tanpa volume; volume lembar saham bias bila dibandingkan antarsaham tanpa perkalian harga nominal.

• **Trade-off MA & Overfitting:** MA 200 kosong 199 hari awal sehingga crash COVID luput; regresi polinomial derajat tinggi rawan overfitting.

• **Ketergantungan API:** yfinance adalah API tidak resmi; data di-cache ke CSV lokal agar hasil analisis sepenuhnya reproducible.

Rencana Pengembangan (Bab 5.3)

• **Dekomposisi Time Series:** Menerapkan STL / seasonal_decompose formal untuk memisahkan tren, musiman, dan residual.

• **Korelasi Bergulir:** Rolling correlation antaraset (IHSG vs USD/IDR, IHSG vs S&P 500) dan konversi nilai riil IHSG ke dolar AS.

• **Volatilitas & Drawdown:** Rolling standard deviation dan visualisasi kedalaman penurunan (drawdown) dari rekor puncak pasar.

• **Dashboard Interaktif:** Membangun aplikasi interaktif (Plotly / Streamlit) agar pengguna bebas memilih aset dan rentang periode.

• **Model Peramalan:** Evaluasi model ARIMA / Prophet out-of-sample dengan penambahan variabel makroekonomi (suku bunga BI, inflasi).

Deklarasi AI & Pustaka (Bab 6–7)

• **Penggunaan AI Transparan:** Kolaborasi Claude Code, Antigravity (Google DeepMind), & Google Gemini (revisi narasi) terverifikasi mandiri oleh tim.

• **Integritas Akademik:** Seluruh kode dan interpretasi diverifikasi, dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan mandiri oleh tim.

• **Dokumentasi & Bukti:** Log per anggota di folder **Log/** dan bukti di **Deklarasi_AI_Kelompok_Cihuy.pdf**.

• **Sumber Data & Pustaka:** Yahoo Finance; Wilke (2019), Hyndman (2021), Okabe & Ito (CUD 2008), Materi Perkuliahan CAK4XBB3.